# Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$, Kc = 5,0 a cierta temperatura. Se introducen 0,20 M de CO y 0,20 M de $H_2O$. a) Indique hacia dónde avanza la reacción usando Q. b) Calcule las concentraciones de equilibrio. c) Calcule el porcentaje de CO convertido.

**Respuesta**

a) Q = 0 < K: hacia productos; b) $[CO_2] = [H_2] \approx 0{,}138$ M; $[CO] = [H_2O] \approx 0{,}062$ M; c) 69 %

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Q**

Sin productos, Q = 0 < 5,0: avanza hacia la derecha.

**2 ICE**

$x^2/(0{,}20 - x)^2 = 5{,}0 \rightarrow x/(0{,}20 - x) = 2{,}236 \rightarrow x = 0{,}138$ M.

**3 Concentraciones**

$CO_2 = H_2 = 0{,}138$ M; $CO = H_2O = 0{,}062$ M.

**4 Conversión**

0,138/0,20 = 69 %.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección con Q | **2 pts** |
| Planteamiento ICE | **3 pts** |
| Concentraciones | **4 pts** |
| Porcentaje | **2 pts** |

**Idea clave.** Q decide la dirección; la tabla ICE, las cantidades.